

Anleitung zum Messen von Widerstand

Digitalmultimeter, Grundlagen



1. Die Stromversorgung des Stromkreises ausschalten. Wenn der Stromkreis einen Kondensator enthält, diesen entladen, bevor eine Widerstandsmessung durchgeführt wird.
2. Den Drehschalter in die Position „Ω“ (Widerstand oder Ohm) drehen. Diese befindet sich oft zusammen mit mindestens einer weiteren Messfunktion auf dem Drehschalter (Durchgang, Kapazität oder Diode, siehe Abbildung unten).

Hinweis: Die Anzeige muss „OL“ anzeigen. Warum? Im Widerstandsmodus beginnt ein Digitalmultimeter automatisch mit der Widerstandsmessung, selbst wenn die Messleitungen noch gar nicht mit einem Bauteil verbunden sind. Das Symbol „M“ wird angezeigt, da der Widerstand der offenen (nicht angeschlossenen) Messleitungen sehr hoch ist. Wenn die Messleitungen an ein Bauteil angeschlossen sind, ermittelt das Digitalmultimeter mithilfe der automatischen Bereichswahl automatisch den optimalen Bereich. Durch Drücken der Taste RANGE kann der Techniker einen bestimmten Messbereich manuell auswählen.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Bauteil getrennt vom Stromkreis geprüft wird. Wenn das Bauteil im Stromkreis verbleibt, können die Messwerte durch andere Bauteile beeinträchtigt werden, die parallel zum getesteten Bauteil geschaltet sind.

Anzeige des Digitalmultimeters

Hinweis: Zur Einstellung des Messbereichs die Taste „Range“ drücken.

3. Zuerst die schwarze Messleitung in die COM-Buchse einführen.
4. Dann die rote Messleitung in die VΩ-Buchse einführen. Nach Abschluss der Messungen die Messleitungen in umgekehrter Reihenfolge entfernen.
5. Die Messleitungen an das zu prüfende Bauteil anschließen.



Chatten Sie mit unserem
Fluke Assistenten



5. Die Messleitungen an das zu prüfende Bauteil anschließen. Sicherstellen, dass ein guter Kontakt zwischen den Messleitungen und dem Stromkreis besteht.

Tipp: Bei Messungen mit sehr niedrigem Widerstand den Relativwertmodus (REL; siehe Punkt 11) verwenden. Dieser wird häufig auch als Null- oder Delta (?)-Modus bezeichnet. Der Widerstand der Messleitungen wird automatisch abgezogen – in der Regel 0,2 Ω bis 0,5 Ω . Im Idealfall sollte das Display 0 Ω anzeigen, wenn sich die Messleitungen berühren (kurzgeschlossen sind).

Andere Faktoren, die sich auf die Widerstandsmessung auswirken können: Fremdstoffe (Schmutz, Lötzinn, Öl), Körperkontakt mit den Metallenden der Messleitungen, Pfade in Parallelschaltung. Der menschliche Körper wird zum parallelen Widerstandspfad und verringert dadurch den Gesamtwiderstand im Stromkreis. Aus diesem Grund nicht die Metallteile der Messleitungen berühren, um Messfehler zu vermeiden.

6. Den Messwert auf der Anzeige ablesen.

7. Nach Abschluss der Messung das Multimeter ausschalten, um die Batterien zu schonen.

Erweiterte Optionen des Digitalmultimeters (bei manchen Modellen)

8. Die Taste RANGE drücken, um einen bestimmten definierten Messbereich auszuwählen. Hinweis: Darauf achten, nach der Messung den Faktor zu notieren, der die Größenordnung angibt (z. B. K oder M).

9. Die Taste HOLD drücken, um einen stabilen Messwert zu erfassen. Dieser kann später angezeigt werden.

10. Die Taste MIN/MAX drücken, um niedrigsten und höchsten Messwert zu erfassen. Das Digitalmultimeter gibt jedes Mal einen Signalton aus, wenn ein neuer Messwert aufgezeichnet wird.

11. Die Taste REL drücken, um das Multimeter auf einen bestimmten Referenzwert einzustellen. Es werden Messungen über und unter dem Referenzwert angezeigt.

Analyse der Widerstandsmessung

Wozu den Widerstand messen? Zur Ermittlung des Zustands eines Stromkreises oder Bauteils. Je höher der Widerstand, desto geringer der Stromfluss und umgekehrt.

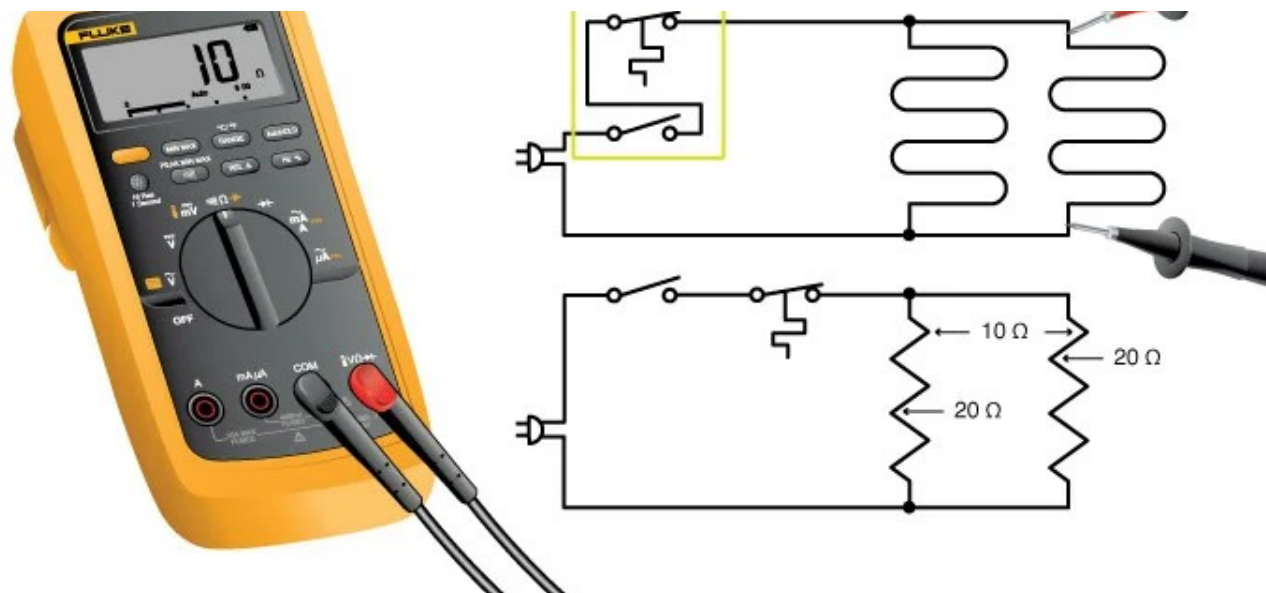
Die Bedeutung des Widerstandsmesswerts hängt vom zu testenden Bauteil ab. Im Allgemeinen variiert der Widerstand a) im Laufe der Zeit und b) bei jedem Bauteil. Geringfügige Änderungen des Widerstands sind normalerweise nicht kritisch, sollten aber beobachtet werden, weil sie auf ein Muster hinweisen können.

Beispiel: Wenn sich der Widerstand eines Hezelements erhöht, fließt weniger Strom durch das Element und umgekehrt. (siehe Abbildung unten).



Chatten Sie mit unserem
Fluke Assistenten





Im Allgemeinen ist der Widerstand von Bauteilen zur Steuerung von Schaltkreisen (z. B. Schalter und Relaiskontakte) anfangs sehr gering und nimmt im Laufe der Zeit aufgrund von Faktoren wie Verschleiß und Verschmutzung zu. Bei Lasten wie Motoren und Magnetspulen nimmt der Widerstand durch Feuchtigkeit und schlechtere Isolierung mit der Zeit ab.

Bei Leiterplatten kann es manchmal erforderlich sein, eine der Leitungen des Widerstands aus der Schaltung zu lösen, um den Widerstand korrekt messen zu können. Der vom Digitalmultimeter angezeigte Widerstand ist der Gesamtwiderstand durch alle möglichen Pfade zwischen den Messspitzen der Messleitungen. Vorsicht ist geboten bei der Messung des Widerstands an einem Bauteil, das Teil des Stromkreises ist.

Der Widerstand aller parallel mit dem zu prüfenden Bauteil geschalteten Bauteile wirkt sich auf den Messwert aus; meist fällt dieser dann niedriger aus. Stets den Stromlaufplan auf parallele Pfade prüfen.

Referenz: [Digital Multimeter Principles von Glen A. Mazur, American Technical Publishers.](#)

Das könnte Sie auch interessieren

Artikel

[Strommessung mit einer Stromzange](#)

[Digitalmultimeter, Stromzangen](#)

Artikel

[Anleitung zum Prüfen auf Durchgang](#)

[Digitalmultimeter, Grundlagen](#)



Chatten Sie mit unserem
Fluke Assistenten



Vorgestellte Produkte



Fluke 87 V Industriemultimeter



Fluke 117 Elektriker-Multimeter mit berührungslosem Spannungstester



Chatten Sie mit unserem
Fluke Assistenten



Immer informiert!

Melden Sie sich für den Newsletter an.

Halte mich auf dem Laufenden

Über uns

Über uns

ISO Zertifikate

Karriere

Presse

Lieferantenhandbuch

Kontakt

Kontakt

Reparatur

Technischer Support

Handbücher und Ressourcen

Handbücher

Produktregistrierung

Sicherheitsmitteilungen

Premium Care

Fluke Newsletter-Anmeldung

Katalog



Chatten Sie mit unserem
Fluke Assistenten

